

# 2022학년도 1학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                                   |      |     |      |                    |
|----------------|-----------------------------------|------|-----|------|--------------------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 제제과학 1(Pharmaceutical Sciences 1) |      |     | 수업방식 | 대면(2주)<br>비대면(13주) |
| 교과목번호          | ADA186                            | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정               |
| 이수구분           | 전공필수                              | 이수학점 | 3.0 | 사용언어 | 한국어                |
| 시간/강의실         | 월1,2 H동101                        |      |     | 선수과목 |                    |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(4)                            |      |     |      |                    |
| 수강제한           | 개설학과외제한                           |      |     |      |                    |

## 담당교수 정보

|        |         |        |     |     |
|--------|---------|--------|-----|-----|
| 담당교수   | 조관형     | 소속     |     | 약학과 |
| 연구실    | 약학관 302 | 연락처    | 연구실 |     |
|        |         |        | 기타  |     |
| e-mail |         | 학생상담시간 |     |     |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 |  |
| 성명 | 김주성      | 연락처 |  |

## 교과목 개요

의약품으로서의 효과와 기능을 나타내는 우수한 제제를 만드는 기본적인 이론과 기술, 제제의 성질과 약효, 제형의 선택과 적용방법에 대해 습득한다.

학습목표

| 교과목 학습목표 |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 1        | 의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목      | 내용                                        | 평가도구                                                | 목표점수             | 루브릭      |          |    |    |          |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----|----|----------|
| MO<br>1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력 |                                                     |                  | 매우<br>우수 | 우수       | 보통 | 미흡 | 매우<br>미흡 |
|         | MC1                                       | 의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성<br>측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과<br>기술 | 출석,중간고사,기<br>말고사 | 80       | 80<br>이상 | 70 | 60 | 50<br>미만 |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육        | 산학연계          | 지역연계          | IU_EXCEL       | 사회진출역량<br>강화교육 | 모듈명    |
|------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|      |              |             |               |               |                |                |        |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반        | 프로젝트<br>기반    | 사례기반<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론          | 발표     |
|      |              |             |               |               |                |                |        |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습 | 가상<br>/증강현실기반 |               | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용    | IU-DPL |
|      |              |             |               |               | 100%           |                |        |
|      | 기타           |             |               |               |                |                |        |
|      | 수업진행<br>추가설명 |             |               |               |                |                |        |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 중간고사 | 45%     |    |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 기말고사 | 45%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

기타 유의사항

결석 횟수에 따른 출석 감점있음.  
결석이 5회 이상이면 가산된 출석 감점이 있을 수 있음.  
지각이 3회이면 결석 1회로 처리함. 지각이 2회라도 상응하는 출석 감점 가능함.

학습윤리

시험에 부정행위를 해서는 안됨. 공식출판된 교재를 사용함.

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

장애학생의 경우는 강의전 미리 알리고, 관련 협조를 통해 원만히 수강이 이루어 지도록 함.

※ 장애학생의 경우 학습지원(강의녹음허가, 지정좌석배치 등)이 필요하거나 평가지원(시험시간연장, 대필허가 등)이 필요한 경우 담당교수 혹은 장애학생지원센터(055-320-3019)와 상담하시길 바랍니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                 |
|-----|----------|-------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|     | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "약제한 개론"              |
|     | 수업방법     | 강의                                              |
|     | 수업자료     | 주교재                                             |
|     | 과제       | 복습                                              |
| 2주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|     | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "예비제제화"               |
|     | 수업방법     | 강의                                              |
|     | 수업자료     | 주교재                                             |
|     | 과제       | 복습                                              |
| 3주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|     | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "분립체의 물성"             |
|     | 수업방법     | 강의                                              |
|     | 수업자료     | 주교재                                             |
|     | 과제       | 복습                                              |
| 4주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|     | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|     | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류 선정과 설계의 이론강의에 따른 "단위조작1"              |
|     | 수업방법     | 강의                                              |
|     | 수업자료     | 주교재                                             |
|     | 과제       | 복습                                              |

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|
| 5주차 | 수업방식        | 비대면 (동영상) (실시간)                                     |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론<br>과 기술 |
|     | 주요학습내용      | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "단위조작2"                   |
|     | 수업방법        | 강의                                                  |
|     | 수업자료        | 주교재                                                 |
|     | 과제          | 복습                                                  |
| 6주차 | 수업방식        | 비대면 (동영상) (실시간)                                     |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론<br>과 기술 |
|     | 주요학습내용      | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 " 고형제제(산제와 과립제)"          |
|     | 수업방법        | 강의                                                  |
|     | 수업자료        | 주교재                                                 |
|     | 과제          | 복습                                                  |
| 7주차 | 수업방식        | 비대면 (동영상) (실시간)                                     |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론<br>과 기술 |
|     | 주요학습내용      | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "고형제제(캡슐제)"               |
|     | 수업방법        | 강의                                                  |
|     | 수업자료        | 주교재                                                 |
|     | 과제          | 복습                                                  |
| 8주차 | 수업방식        | 대면                                                  |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론<br>과 기술 |
|     | 주요학습내용      | 중간고사, 객관식과 주관식을 조합한 형태로 주고 강의내용에서 출제됨.              |
|     | 수업방법        | 강의                                                  |
|     | 수업자료        | 시험                                                  |
|     | 과제          | 복습                                                  |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                 |
|------|----------|-------------------------------------------------|
| 9주차  | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|      | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "고형제제(정제)"            |
|      | 수업방법     | 강의                                              |
|      | 수업자료     | 주교재                                             |
|      | 과제       | 복습                                              |
| 10주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|      | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "고형제제(코팅)"            |
|      | 수업방법     | 강의                                              |
|      | 수업자료     | 주교재                                             |
|      | 과제       | 복습                                              |
| 11주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|      | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "고형제제(경구용 DDS제제)"     |
|      | 수업방법     | 강의                                              |
|      | 수업자료     | 주교재                                             |
|      | 과제       | 복습                                              |
| 12주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|      | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "반고형제제(연고제, 크림제, 겔제)" |
|      | 수업방법     | 강의                                              |
|      | 수업자료     | 주교재                                             |
|      | 과제       | 복습                                              |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                 |
|------|----------|-------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|      | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류 선정과 설계의 이론강의에 따른 " 반고형제제(좌제, 첩부제)     |
|      | 수업방법     | 강의                                              |
|      | 수업자료     | 주교재                                             |
|      | 과제       | 복습                                              |
| 14주차 | 수업방식     | 비대면 (동영상) (실시간)                                 |
|      | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|      | 주요학습내용   | 의약품 제제 종류선정과 설계의 이론강의에 따른 "반고형제제(경피습수제)"        |
|      | 수업방법     | 강의                                              |
|      | 수업자료     | 주교재                                             |
|      | 과제       | 복습                                              |
| 15주차 | 수업방식     | 대면                                              |
|      | 교과목 학습성과 | 1.의약품의 품질과 성능, 유효성과 안전성 측면에서 우수한 제제를 만드는 이론과 기술 |
|      | 주요학습내용   | 기말시험, 객관식과 주관식을 조합한 형태로 주고 강의내용에서 출제됨           |
|      | 수업방법     | 강의                                              |
|      | 수업자료     | 시험                                              |
|      | 과제       | 복습                                              |